第 20 章　数值方法

第 13 章开头就说过，那里的树是教学工具而非计算方法；如何高效建树、需要多少步、如何保证收敛，都留给本章。第 15 章对美式期权的自由边界、第 14 章对过程离散化两种做法的取舍、第 17 章对相对业绩权益的模拟，都作过同样的交代；第 19.4 节那些拟合微笑的模型（首先是局部波动率）没有公式，也要用同样的方法计算。本章就来回答这些问题。

本章内容看似偏技术，影响却很大：第 13 章到第 19 章中凡不由闭式公式给出的价格，都出自本章三种方法之一；方法是真正收敛还是只是看上去收敛，决定了所持头寸的估值是否正确。

第 20.1 节说明为什么需要数值方法。第 20.2 至 20.5 节讲树的实际应用：控制变量、三叉树与股息。第 20.6 至 20.10 节是蒙特卡洛：过程的离散化、方差缩减、多资产，以及由模拟得到希腊字母。第 20.11 节是美式蒙特卡洛，第 20.12 节是有限差分；第 20.13 节在三种方法之间作选择，第 20.14 节讲中国市场的若干差异，第 20.15 节记录这些方法从何而来。

20.1　为什么需要数值方法

只有三个条件同时成立，才有闭式解：收益结构简单、过程简单、没有提前行权。任何一条不满足，就只能用数值方法算出结果。

表 20.1: 问题为何需要数值方法，以及适用哪种方法。

特征	例子	适用方法
提前行权	美式看跌、百慕大互换期权	树或有限差分
路径依赖	亚式、回望、障碍	蒙特卡洛
多个状态变量	篮子、quanto 篮子、CVA	蒙特卡洛
两者兼有	可赎回结构化票据	美式蒙特卡洛
在一系列现货价格上求希腊字母	整本账簿的重估	有限差分

表 20.1 总结了本章的内容，其中的规律事出有因。[技术附注 15] 表明，定价偏微分方程与风险中性期望是同一命题的两种表述，即 Feynman–Kac 关系；因此价格既可以向后求解方程得到，也可以向前模拟期望得到。两个方向的长处与短处正好相反，表 20.1 的全部内容都由此而来：

向后的方法（树、有限差分）从到期日倒推回今天，因此在每个节点上都知道继续持有的价值，这恰是检验提前行权所需要的。这类方法还给出每个状态上的价值，希腊字母因而由同一次计算顺带得到。其弱点在于维数：每个状态变量取 m 个格点时，d 个状态变量上的网格有 m^d 个节点（$m = 100$、$d = 3$ 时即达一百万），超过三维就无法承受。

向前的方法（蒙特卡洛）先生成整条路径再求平均。因此**路径依赖**（收益取决于所走的路径，而不仅取决于终点）的收益结构算起来并不比只看到期值的更贵：路径已经生成，亚式或回望的收益函数直接从路径上读取即可；成本也随状态变量个数线性增长，而非指数增长。其弱点正好相反：在任何中间日期，模拟出的路径并不知道自身的继续持有价值。提前行权因此难以处理，第 20.11 节正是为此而设。

*变换方法*是第四条途径，适用面较窄。若模型的特征函数（其终端分布的傅里叶变换）有闭式（Heston、Bates 以及第 21 章的跳跃模型），欧式价格就是对它的一个积分；Carr 与 Madan（1999）的快速傅里叶变换或 Fang 与 Oosterlee（2008）的余弦展开算得足够快，第 21 章因此能在优化器内把 Heston 校准到整个曲面。这条途径不处理提前行权，也不处理路径依赖，只补充前三种方法，不取代其中任何一种。

收敛性是贯穿始终的主题。这里的每种方法在任何设定下都会给出答案；问题始终在于答案是否准确，以及如何知道它准确。本章反复提醒：看上去稳定的数字也可能是错的，最省事的防范是去算一个答案已知的问题。

20.2 二叉树的实际应用

第 13 章构建了树，第 13.9 节指出树值以约 $1/n$ 的速率趋于极限，并随 n 的奇偶振荡。这句话的两层意思都很重要，下面逐一说清。

取一份欧式看跌期权，$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，6 个月到期。布莱克–斯科尔斯–默顿值为 3.582934。

表 20.2: Cox–Ross–Rubinstein 树与布莱克–斯科尔斯–默顿值的对比。

n	树值	误差	n	树值	误差
5	3.789185	+0.206251	100	3.572449	−0.010485
10	3.479418	−0.103516	101	3.592980	+0.010046
11	3.675951	+0.093017	200	3.577688	−0.005246
20	3.530789	−0.052145	201	3.587979	+0.005045
21	3.631453	+0.048519	500	3.580835	−0.002099
50	3.561990	−0.020943	1000	3.581884	−0.001050

表 20.2 有两项特征值得注意。

n 翻倍时误差减半。从 100 到 200 到 500 到 1000，误差依次为 −0.0105、−0.0052、−0.0021、−0.0011。这是一阶收敛，并不是好消息：要多得一位小数，步数就得增加十倍；而 n 步的树有 n^2 量级的节点（记作 $O(n^2)$），所以精度提高十倍要多花一百倍的时间。

符号随 n 的奇偶交替。偶数 n 偏低，奇数 n 偏高，幅度几乎相同。原因在于几何：当 $S_0 = K$ 时，偶数步会让某个终端节点恰好落在执行价上，奇数步则让节点分处执行价两侧，于是离散分布相对收益函数折点的位置不同。

这种交替是该合约的性质，而非树的性质。决定误差的是执行价在相邻两个终端节点之间的位置；恰有一个节点落在执行价上，当且仅当 $\kappa + n$ 为偶整数，其中 $\kappa = \ln(K/S_0)/(\sigma\sqrt{\Delta t})$。平值时 $\kappa = 0$，条件就成为“n 为偶数”。否则 κ 随 $\sqrt{n}$ 增长，执行价随步数增加在格点之间漂移，符号也就不再交替：取 $K = 55$，$n = 26, 27, 28$ 上的误差依次是 −0.006、+0.026、+0.003。第 20.3 节会把这一点变成在任何执行价上选取 n 的规则。

需要多少步。 没有普适的答案，但表 20.2 的形状给出了应守的规矩：树值至少要在两个步数上算过，才能报告。若 200 步与 400 步在小数点后第三位上不一致，这第三位就不可信。交易商的定价系统为普通美式期权定价通常取 200 到 1000 步，并借助下一节的修正，用更少的步数达到更高的精度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

20.3　控制变量

本节只讲一种技术，即第 13.9 节留下的收敛慢且振荡这一问题的主要补救办法：其适用范围远不止于树，本章后面也会反复用到。

这一想法具有一般性。设目标量 A 只能估计；若另有一个相关的量 E 也能用同一种方法估计，而其真值 E^{true} 已知，那么

$$\hat{A}_{\text{修正}} = \hat{A} + \left(E^{\text{true}} - \hat{E}\right) \tag{20.1}$$

其中 $\hat{A}$ 是该方法对目标量的估计，$\hat{E}$ 是它对参照问题的估计（同一种方法、同一组设定，在同一棵树上或同一批路径上算出），E^{true} 是参照问题已知的精确值，$\hat{A}_{\text{修正}}$ 是最终报告的数值。修正项就是该方法在误差已知的问题上的误差。

对美式期权而言，自然的参照问题是执行价与到期日相同的欧式期权：在同一棵树上为两者定价，再用树对欧式期权的误差修正美式期权的取值；欧式期权的真值由布莱克–斯科尔斯–默顿公式精确给出。

例 20.1　控制变量用在美式看跌期权上

仍是同一份合约，但改为美式：$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，6 个月。其价值为 3.69702，由两种计算上互不相干的方法算出（数千步的修正树，以及第 20.12 节的有限差分网格），欧式值为 3.582934，提前行权溢价为 0.114。

n	普通树	误差	修正后	误差
50	3.68552	−0.01150	3.70646	+0.00944
51	3.71691	+0.01989	3.69700	−0.00002
100	3.69135	−0.00567	3.70183	+0.00481
101	3.70717	+0.01015	3.69712	+0.00010
200	3.69419	−0.00283	3.69944	+0.00242
201	3.70213	+0.00511	3.69709	+0.00007

在奇数步数上，修正的效果异乎寻常：$n = 201$ 时误差从 +0.00511 降到 +0.00007，改善了约 75 倍，代价大约只是两倍的工作量。在偶数步数上，修正使误差变号，幅度却只缩小了不到五分之一。

这种不对称恰好揭示了控制变量的作用。当 $S_0 = K$ 且 n 为奇数时，没有节点落在执行价上，美式树与欧式树都带有跨越收益折点所产生的同一个大误差。这是共有误差，式 (20.1) 将其完全消除。当 n 为偶数时，有节点恰好落在执行价上，两个误差便各行其是：欧式误差与先前一样大，美式误差却只有其一半左右，因为美式取值还含有定位提前行权边界的误差；欧式期权没有这项误差，也就无从修正。

控制变量只消除两个问题共有的部分，其余一概不消。推论是：参照问题应当尽可能贴近目标。

步数是第二个可调的手段，而且在任何执行价上都有效。上面的解释其实并不涉及奇偶性，真正起作用的是有没有节点落在执行价上；按第 20.2 节，$\kappa + n$ 为偶数时恰有节点落在执行价上，为奇数时节点离执行价最远。平值时 $\kappa = 0$，条件就成为“取 n 为奇数”。第 20.2 节所说的交替，由此变成一条可操作的规则。不在平值时规则同样适用：选取 n，使 $\kappa + n$ 接近奇数，而不论 n 本身的奇偶。

取 $K = 55$，凡使执行价靠近两节点中点的步数，在工作量相同时精度约高出十六倍。

还要注意图 20.1 中修正对序列形状的影响。普通树的序列在振荡，在振荡的序列上外推是危险的；修正后的序列同样振荡，但奇数支已经落在零上，偶数支则平稳地向零衰减，因此沿同一支外推是安全的。修正之后再做**Richardson 外推**，即取 $2V(2n) - V(n)$，可以消去形如 C/n 的误差，前提是两个步数对应同一个 C。这是实际定价中的标准做法，几百步就能达到四位小数的精度。这个前提并不会自动成立，因为 C 取决于执行价的**偏移量**，即执行价在两侧相邻终端节点之间所处的位置：两个步数必须有相同的偏移量，平值时就是两者都取偶数。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其他参数化从源头上消除振荡。等概率树取 $p = 1/2$，把漂移放进 u 和 d；Leisen 与 Reimer（1996）通过对正态分布求逆来选取 u、d 和 p，使树以执行价为中心，收敛因此是单调的，且接近二阶，无需外推。它是普通美式股票期权的一种常用选择。

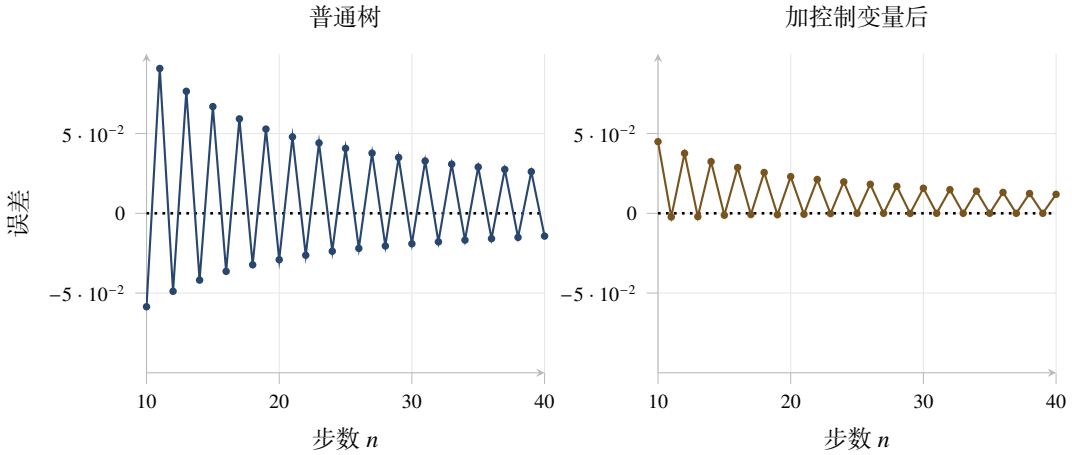


图 20.1: 美式看跌期权误差随步数的变化，两图纵轴刻度相同。

20.4 三叉树

让价格上行、下行、或不动。取对数间距 Δx 与漂移 $\nu = r - q - \sigma^2/2$，

$$p_u = \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma^2\Delta t + \nu^2\Delta t^2}{\Delta x^2} + \frac{\nu\Delta t}{\Delta x}\right), \quad p_d = \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma^2\Delta t + \nu^2\Delta t^2}{\Delta x^2} - \frac{\nu\Delta t}{\Delta x}\right), \quad p_m = 1 - p_u - p_d \tag{20.2}$$

这些概率不是规定的，而是推导出来的。一步之内，真实的对数价格 $x = \ln S$ 满足

$$E[\Delta x] = \nu\,\Delta t, \qquad E[\Delta x^2] = \sigma^2\Delta t + \nu^2\Delta t^2$$

而树让 x 移动 $+\Delta x$、0 或 $-\Delta x$，相应给出 $(p_u - p_d)\,\Delta x$ 与 $(p_u + p_d)\,\Delta x^2$。令两组矩分别相等，再加上 $p_u + p_m + p_d = 1$，就得到三个未知数的三个方程，其解正是式 (20.2)。树的搭建原则，是重现所代表过程的前两阶矩。第 13 章的二叉树做的是同一件事，只是用两个分支而非三个。

这样 Δx 可以自由选择，常见取法是 $\sigma\sqrt{3\Delta t}$：此时 $p_u + p_d$ 约为 $1/3$，中间分支的概率约为 $2/3$，两侧概率都稳妥地为正。

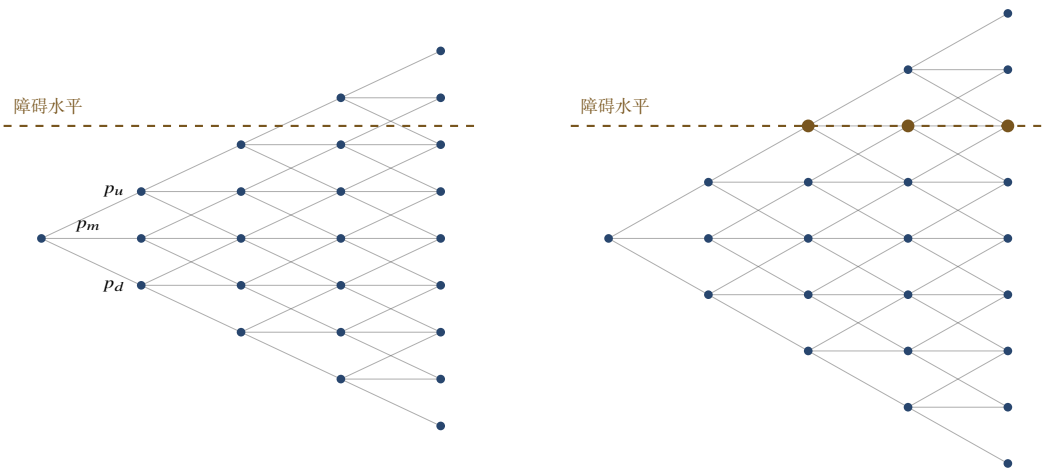
图 20.2 展示了三叉树的几何结构，其中关键的性质是重合：每走一步只增加两个节点，而不是使节点数增至三倍，因此计算量随步数的平方增长，而不是随 3^n 增长。

多出的一个分支换来两样好处，却换不来第三样。

它不会收敛得更快。对上面的欧式看跌期权，三叉树在 $n = 50, 100, 200$ 上的误差是 -0.0207、-0.0103、-0.0052，二叉树是 -0.0209、-0.0105、-0.0052。两者都是 $O(1/n)$，数值上几乎一致。指望换用三叉树就白得精度，只会落空。

它换来一个自由参数。式 (20.2) 中的 Δx 与 Δt 各自独立选取，二叉树则用 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 把两者绑定。有了这一自由度，节点就可以精确地放在障碍水平上（图 20.2 的右图做到了，左图没有）。第 34 章说明，障碍期权若在节点跨越障碍的树上定价，收敛会很差，因为障碍实际上被挪到了最近的节点上。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！



Δx 跨过障碍水平　　Δx 落在障碍水平上

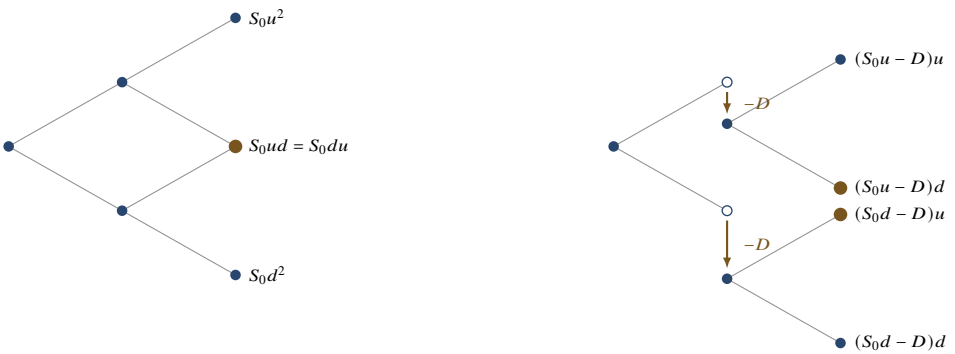
图 20.2: 四步三叉格点，以及同一障碍水平在两种 Δx 取法下的位置。

它为可变的波动率留出了余地。第 19.4 节意义上的局部波动率模型需要在每个节点上取不同的 σ；在二叉树中这会使 u 随节点而变，路径便不再重合。三叉树保持 Δx 不变，把 σ 的变化吸收进概率之中。

它也是一种有限差分格式。第 20.12 节会说明，显式有限差分方法就是三叉树，三个概率正是导数离散化后的系数。这两个主题实为一个。

20.5　股息与不重合的树

第 13.10 节指出，树的便利在这里第一次失效。股票派息有三种方式，其中两种对树毫无代价。连续股息率在漂移中处理：把 r 换成 $r-q$，几何形状丝毫不变。离散的按比例股息，即在除息日 t_d 支付当时价格的已知比例 δ，同样毫无代价，理由却不同：该日期上每个节点都乘以同一个 $1-\delta$，格点只是整体缩放而没有扭曲，重合性与原先分毫不差。已知的现金股息则有代价。若价格在除息日下跌 2 美元，先上后下与先下后上的路径就不再相遇，因为这 2 美元是在不同价位上减去的：减去常数会使各节点移动的比例各不相同，乘以常数则不会。于是除息日上的每个节点都各自长出一棵树，每一笔股息都使节点数乘以该日期上的节点个数；除息日一多，节点数按几何级数增长，直至树无法使用。图 20.3 画出了这一难点。



无股息：两条路径相遇　　现金股息：两条路径不相遇

图 20.3: 除息日前后的两步，左图无现金股息，右图有现金股息 D。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

标准的补救办法是**位移树**：把股价拆成两部分，一部分表现得像对数正态，另一部分则不然。

对 $t < t_d$，记 $S = S^* + De^{-r(t_d-t)}$，其中 D 是股息，t_d 是除息日。第二项是已知的无风险金额，即一笔确定支付的现值。在 S^* 上建树（S^* 不含股息，树因而重合），然后在计算行权决策与收益时，在每个节点上加回股息的现值。需要注意一点：树上的 σ 是 S^* 的波动率，所以就 S 报出的波动率要放大到约 $\sigma S/S^*$。例 20.2 把 30% 取为 S^* 的波动率。

图 20.4 画的是这一构造本身，而非其结果。虚线格点就是 S^*：真正构建的是这棵树，它是重合的，并且径直穿过除息日，不受任何影响。其上方的实心节点才是行权检验所比较的价格，即 S^* 加回股息的现值；过了除息日，现值为零，两者成为同一个格点。重合由 S^* 保证，行权与收益按 S 计算，窍门就在这里。

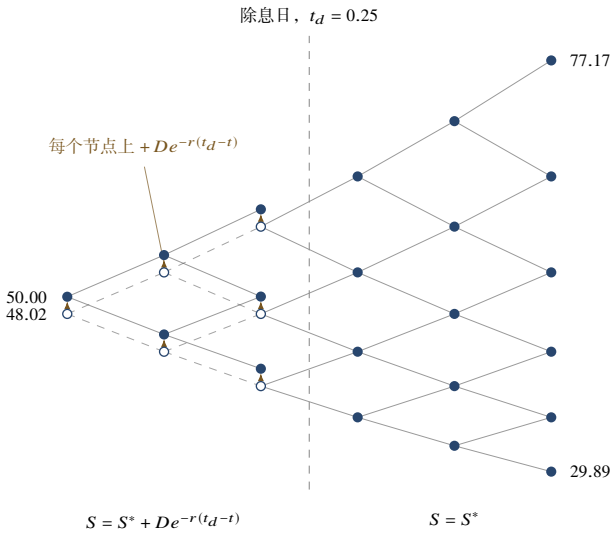


图 20.4: 例 20.2 的位移树，取五步：虚线为 S^*，实心节点为 S^* 加上股息的现值。$S_0 = 50$，$t_d = 0.25$ 时支付 $D = 2$，$\sigma = 30\%$，$r = 5\%$。

例 20.2　现金股息的三种处理

仍取例 20.1 的美式看跌期权，但在 $t = 0.25$ 有 2.00 美元的股息。

位移后的现货为 $S^* = 50 - 2e^{-0.05\times 0.25} = 48.0248$。在其上建树，100、400 与 1,600 步分别给出 4.6063、4.6096 与 4.6100。这一序列看似已经收敛，其实没有：美式看跌期权的收敛值是 4.6098，树要几万步才能达到，第 20.12 节的有限差分法也印证了这个值。对应的欧式价值由 S^* 上的布莱克–斯科尔斯–默顿公式给出，为 4.4689。

与两种捷径对比：

处理方式	取值	误差
位移树（正确）	4.6098	—
忽略股息	3.6970	−19.8%
现货直接减去全额 2.00 美元	4.6385	+0.6%

忽略股息的后果是灾难性的，这一点显而易见。减去未贴现的股息而非其现值，在这里误差不大（0.03 美元，即 0.6%），但这类误差会放大：股息越大、除息日越远或利率越高，贴现就越重要，而且误差是单向的，不是随机的。

提前行权溢价也随之变化。没有股息时为 0.114；有股息时为 4.6098 − 4.4689 = 0.141。溢价上升来自

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

更低的价格（看跌期权的实值程度因此更深），而不是股息本身：现货同为 48.0248 但无股息的股票，溢价为 0.157。在除息日之前，股息使看跌期权提前行权的吸引力下降而非上升：看跌期权持有人希望股价低，股息不必他行权就替他做到了这一点。这与第 11.10 节的看涨情形方向相反。

固定股息的金额，就能看出其形式与时点各值多少。在 t_d 支付 4% 的按比例股息，现值恰好是 $\delta S_0 = 2.00$ 美元（因为 $e^{-rt}S_t$ 是鞅），2.00 美元现金股息的现值则只有 1.9752 美元，看跌期权也相应更值钱：4.6223 对 4.6098。若把同样的 4% 平摊到这 6 个月中（$q = -\ln(0.96)/0.5 = 8.16\%$），到期分布不变，两种情形下都是 $0.96S_0e^{(r-\sigma^2/2)T+\sigma W_T}$，欧式价值因而都是 4.4810；美式价值却降到 4.4812，提前行权溢价从 0.1414 降到 0.0002。原因是连续股息率把漂移处处压低到 $r - q = -3.16\%$，面对预期会下跌的股票，看跌期权值得持有而不必行权。支付形式使价值变动 0.3%，支付时点则使其变动 3% 以上。

20.6　蒙特卡洛模拟

把风险中性过程向前模拟，在每条路径上算出收益，求平均，再贴现：

$$\hat{f} = e^{-rT}\,\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} \text{收益}(\text{路径}_i) \tag{20.3}$$

这就是第 13.2 节风险中性价格的定义，只是用蛮力求值。其中没有任何微妙之处，它的两项性质直接来自大数定律与中心极限定理。

*它是无偏的。*每个抽样收益的贴现期望都等于价格，样本平均收敛到这一价格，与收益函数的形状无关。路径依赖的收益结构因此无需特殊处理。

*它的误差按 $1/\sqrt{M}$ 下降。*记 $f_i = e^{-rT}$ 收益(路径$_i$) 为第 i 条路径上贴现后的收益，则式 (20.3) 的标准误差为

$$\text{s.e.}(\hat{f}) = \frac{s}{\sqrt{M}}, \qquad s^2 = \frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M}\left(f_i - \hat{f}\right)^2 \tag{20.4}$$

其中 s 是这 M 个贴现收益的样本标准差，$\hat{f}$ 是其平均值，即式 (20.3) 本身。两者都出自对路径的同一次遍历，因此模拟能报告自身的精度，本章其他方法都做不到。要多得一位小数，路径数就得增加一百倍；例 20.3 说明了这意味着多大的代价。

例 20.3　一位小数的代价

表 20.2 的欧式看跌期权，精确值 3.582934：

路径数	估计值	标准误差	实际误差
1,000	3.71346	0.16249	+0.13053
10,000	3.63958	0.05062	+0.05664
100,000	3.58181	0.01595	−0.00113
1,000,000	3.58916	0.00504	+0.00623

路径数每增加十倍，标准误差下降 $\sqrt{10} \approx 3.16$ 倍，与 $1/\sqrt{M}$ 规律的偏差在 2% 以内。实际误差在标准误差范围内跳动（一百万条路径的估计值恰好比十万条时更差），这正是标准误差的含义：它描述的是答案的分布，而不是某一个具体答案。

一百万条路径，只把一份价值 3.58 美元的期权的标准误差压到半美分；而 200 步的二叉树只需其中一小部分时间，误差就已在一美分以内。对普通欧式期权，蒙特卡洛是用错了工具；在有公式可用的地方报告模拟值，说明出问题的是设计而不是代码。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

标准误差除了报告精度，还可用于诊断。标准误差不按 $1/\sqrt{M}$ 下降的模拟，要么程序有错误，要么收益结构病态，要么随机数生成器产生的数不够随机。务必计算标准误差，并务必在答案已知的情形上把它与实际观察到的误差相比较。例 20.4 在第 9 章需要的一项计算上同时做了这两件事。

例 20.4　第 9 章的敞口曲线

第 9 章为一笔 5 年期互换的交易对手风险估值时，用到了一条预期风险暴露曲线，当时并未模拟。这一计算适合作为第一个例子，因为答案可以用闭式解来核对。

某交易商持有一笔名义本金 1 亿美元、支付固定利率的 5 年期互换，按市场利率成交，因此今天价值为零。假设互换利率按正态随机游走扩散，在时间跨度 t 上等于 $S_t = S_0 + \sigma_r \sqrt{t}\, Z$（$Z$ 为标准正态变量），其中 $\sigma_r = 1.456\%$（年化）是绝对波动率而非比例波动率。这就是第 19.1 节所说的正态波动率惯例。它允许利率为负，利率市场正因此采用它；下面的闭式解也因此成立：$V(t)$ 对利率是线性的，从而继承了利率的分布。由式 (7.6)，该互换的价值为

$$V(t) = L\,(S_t - K)\,A(t)$$

其中 L 是 1 亿美元的名义本金，$K = S_0$ 是固定利率，$A(t)$ 是尚余 $5 - t$ 年的年金因子，此处取为 $5 - t$ 年的单位支付。

模拟。抽取 Z，构造 $V(t)$，保留 $\max(V(t), 0)$，再取平均。在 $t = 2.5$ 处，一万条路径给出 229 万美元，标准误差约 3 万美元。

闭式解。模拟所估计的量就是预期风险暴露 $\mathrm{EE}(t) = E[\max(V(t), 0)]$，即交易对手若在 t 时刻违约，各状态下损失的平均值；交易商反欠对方的状态贡献为零。由于 $V(t)$ 服从均值为零的正态分布，式 (9.3) 可以直接算出同一期望，其中 $\sigma_V(t)$ 是该时点互换价值的标准差：

$$\mathrm{EE}(t) = 0.3989\,\sigma_V(t) = 0.3989\,L\,\sigma_r \sqrt{t}\,A(t)$$

在各年中点求值，得 184.8 万、249.0 万、229.6 万、163.0 万与 61.6 万美元，正是例 9.2 所用的那一列数字；曲线的形状见该例与图 9.1。

闭式解存在，只是因为互换价值对正态利率是线性的。一旦加入期权、障碍或第二种货币，这一期望就没有闭式解，第 9.1 节的三步模拟也就不再只是示意，而成为唯一的方法。

20.7　过程的离散化

第 14.4 节给出了向前推进几何布朗运动的两种做法，并说如何选择留待这里讨论。

欧拉格式直接离散随机微分方程：

$$S_{t+\Delta t} = S_t + \mu S_t \Delta t + \sigma S_t \varepsilon \sqrt{\Delta t} \tag{20.5}$$

精确格式用的是解而不是方程：

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right] \tag{20.6}$$

两者并不等价，差别体现在两个方面。

式 (20.6) 没有任何离散化误差。它给出的正是给定 S_t 时 $S_{t+\Delta t}$ 的精确分布，所以对几何布朗运动而言，从 0 到 T 走一步与走一千步一样准确。需要中间步，只是因为*收益函数*要用到它们：亚式期权需要计算平均所用的日期，障碍期权需要细密的网格。

式 (20.5) 可能变成负数。绝对值很大的负 ε 会把 S 推到零以下，而这在所要模拟的过程中是不可能发生的。$\sigma\sqrt{\Delta t}$ 很小时，这种情形很少见；步长很大或波动率很高时则不然。产生负价格的模拟会给出荒谬的收益值，却未必报错。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

所以只要有式 (20.6) 这样的精确格式就用它，而对数正态过程总有精确格式。欧拉格式之所以随处可见，是因为多数其他过程（随机波动率、均值回复利率、跳跃模型）没有精确解，这时离散化误差真实存在，必须加以控制。

预测–校正步解决其中的一部分，即漂移误差。当漂移依赖于所模拟的状态时，(20.5) 把漂移冻结在区间起点的取值；只要状态在区间结束前移动较远，这一步就有偏差。把过程写成

$$dX = a(X,t)\,dt + b(X,t)\,dW$$

先走一个欧拉步作为预测，

$$\hat{X} = X_t + a(X_t,t)\,\Delta t + b(X_t,t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t} \tag{20.7}$$

再从 X_t 重走一步，把区间两端的漂移取平均，

$$X_{t+\Delta t} = X_t + \frac{1}{2}\big[a(X_t,t) + a(\hat{X},t+\Delta t)\big]\Delta t + b(X_t,t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t} \tag{20.8}$$

两式中的 ε 是同一个，即式 (20.7) 的抽样；若重新抽取，本想消除偏差，反而会引入第二个独立的噪声源。代价是每步多求一次漂移，不多用随机数；例 20.5 衡量了由此换来的改进。

例 20.5　预测–校正修正的是什么

对几何布朗运动，漂移误差可以直接算出，不必模拟。对 (20.5) 取期望，每一步把 S 乘以 $1+\mu\Delta t$，即 $e^{\mu\Delta t}$ 的前两项；对 (20.8) 取期望，则乘以 $1+\mu\Delta t+\frac{1}{2}(\mu\Delta t)^2$，即前三项。于是两种格式各自得到不同的远期价格，而布莱克–斯科尔斯–默顿公式可以按这两个远期价格精确定价。

取 $S_0 = K = 100$、$r = 10\%$、$\sigma = 20\%$、$T = 1$。精确的远期价格是 110.5171，看涨期权价值为 13.2697；十二步时欧拉格式得到的远期价格是 110.4713，校正步是 110.5170。相应的权利金为：

步数	欧拉	误差	预测–校正	误差	倍数
1	12.931946	0.337730	13.258455	0.011222	30
4	13.180623	0.089053	13.268935	0.000742	120
12	13.239625	0.030052	13.269593	0.000083	360
52	13.262708	0.006968	13.269672	0.0000045	1560

步长减半，欧拉格式的误差减半，校正步的误差则减到四分之一：漂移在 (20.5) 下是 Δt 的一阶离散化，在 (20.8) 下是二阶。

表中没有反映另一项误差。把每种格式的远期价格代入布莱克–斯科尔斯–默顿公式，分离出的只是漂移误差；真正的欧拉模拟还额外带有一项误差：其终端分布是若干正态变量的乘积，而不是对数正态，这也正是 (20.5) 可能变成负数的根源。预测–校正修正前者，不触及后者。

这一方法的局限正是刚才指出的分布误差。(20.8) 的扩散项与欧拉格式完全相同，因此凡是依赖路径细节而非其期望的量，都不会因修正漂移而有任何改善。修正漂移也帮不了连续监测的障碍期权，因为其误差来自观察日之间漏掉的穿越：这需要在每一步上计算路径在两个模拟点之间穿越障碍的概率，或用第 34 章的连续性修正。

由此得到两条规则：有精确格式就用精确格式；漂移依赖状态且相对扩散不小时，用预测–校正。预测–校正通常用在第 32 章的市场模型中，因为那里每个利率的漂移都是其余全部利率的函数；但例 32.4 表明它几乎没有改进，原因正如本节所述：在 3% 的利率下，漂移只有扩散的 1% 左右，修正漂移不可能改变答案。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

20.8 方差缩减

误差按 $1/\sqrt{M}$ 下降，靠增加路径换取精度代价高昂，改进抽样结构则代价很低。下面是四种技术。

对偶变量。 每用冲击 $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ 生成一条路径，就再用 $-\varepsilon_1, \ldots, -\varepsilon_n$ 生成其镜像，并对两者的收益取平均。每条路径的分布都是对的；若收益对冲击单调，两者负相关，平均值的方差因而更低。对上面的欧式看跌期权，十万条路径（五万对对偶路径）的标准误差从 0.0159 降到 0.0112（1.4 倍）。这一技术几乎没有成本，对单调收益值得采用，但谈不上根本性的改进；对平值跨式这类关于冲击对称的收益，它毫无用处。

控制变量。 式 (20.1) 以更强的形式再次出现。在估计目标 X 的同时估计一个真值已知的量 Y，并报告

$$\hat{X}_{\text{修正}} = \hat{X} - \beta\left(\hat{Y} - Y^{\text{true}}\right), \qquad \beta = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\operatorname{Var}(Y)} \tag{20.9}$$

按式 (20.9) 选取 β，方差缩减的倍数为 $1/(1-\rho^2)$，其中 ρ 是 X 与 Y 的相关系数。关键全在 ρ，好的控制变量与平庸的控制变量效果相差悬殊。

例 20.6　抵得上五千八百万条路径的控制变量

为一份算术平均亚式看涨期权定价：$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，1 年，12 个月度观察点。它没有定价公式。

但几何平均版本有公式，因为对数正态变量的几何平均仍服从对数正态分布，公式精确给出 4.012352。同样 12 个价格的几何平均与算术平均非常接近，因此两者的收益几乎完全相关。

在十万条路径上：

	估计值	标准误差
普通蒙特卡洛	4.23399	0.02020
几何控制变量	4.23671	0.00084

实测相关系数 $\rho = 0.99914$，$\beta = 1.0485$。方差缩减了 583 倍：要达到同样的标准误差，普通蒙特卡洛需要 5,800 万条路径。

这里的做法与例 20.1 中树取得精度的做法相同：找一个尽可能贴近目标且有闭式解的问题，让方法同时为两者定价，再用参照问题上的误差修正目标。

重要性抽样与分层抽样。 两者都把路径放在决定答案的地方。深度虚值期权每千条路径只有几条有收益；**重要性抽样**把模拟的漂移移向收益区域，再按每条路径在真实漂移下与在移动后漂移下的可能性之比给它加权，估计因而仍然无偏；它是深度虚值价格与信用组合罕见尾部损失的标准工具。**分层抽样**从驱动路径的正态抽样的若干等概率区间中各抽固定数目的路径，样本因此不会偶然偏重某一区域；矩匹配把抽样重新缩放，使样本均值恰为 0、方差恰为 1，是与之相近而较粗糙的做法，代价是带来少许偏差。

拟蒙特卡洛。 用低差异序列（Sobol 或 Halton）替代伪随机数，这类序列的设计目标是比随机点更均匀地填满空间。若少数几个抽样就决定了答案的大部分，收敛速度可以接近 $1/M$ 而非 $1/\sqrt{M}$。代价是通常的标准误差不再适用，因为这些点不是随机的；要估计误差，须把序列随机化后重复

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

计算若干次。拟蒙特卡洛在每条路径的少数几个随机数决定了大部分收益时效果最好，实际中常按特殊顺序构造路径以做到这一点。

20.9　多资产的模拟

蒙特卡洛相对于树的优势在于维数，多个相关资产正是使用它的理由。

要模拟相关系数矩阵为 $\mathbf{R}$ 的 d 个资产，对 $\mathbf{R} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}$ 做Cholesky 分解，并取 $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{L}\mathbf{z}$，其中 $\mathbf{z}$ 是 d 个独立标准正态变量构成的向量。这里 $\mathbf{L}$ 是下三角的（对角线以上为零），这一形状并非偶然，正是它使冲击可以逐个构造：ε_1 只由 z_1 生成，ε_2 由 z_1 与 z_2 生成，此后每个冲击都由已用过的抽样加上一个新抽样生成。对两个资产，这化为

$$\varepsilon_1 = z_1, \qquad \varepsilon_2 = \rho z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, z_2$$

多数问题需要的就是这些。

这里分解的是相关系数矩阵，而不是协方差矩阵。每个资产的波动率在其自身的价格更新中单独进入，所以生成的 ε_i 必须具有单位方差；两资产的形式正好说明了这一点，因为 $\rho^2 + (1-\rho^2) = 1$。若改为分解协方差矩阵，得到的冲击已经含有 σ_i，再乘一次 σ_i，就会在错误的波动率下给出看似合理的价格。

分解还要求矩阵内部一致（术语为半正定：不会使任何组合的方差为负），而逐对拼凑出来的矩阵（各对取自不同的估计窗口，或经交易员人工调整）往往不满足，Cholesky 分解便会中途失败。风险系统会用Higham（2002）的方法，把这样的矩阵换成最接近的一致矩阵。

例 20.7　为相对股东总回报业绩权益定价

第 17.7 节说过，附市场条件的业绩权益在授予日用模拟定价，此后不再调整，所需方法留给本章介绍。

该权益的条款如下：每个目标单位在 3 年后归属，高管取得的股票数量按线性刻度确定：公司股东总回报落后指数 30% 或以上时为 0%，两者相等时为 100%，领先 30% 或以上时封顶于 200%。以股票交收。

取 $S_0 = 50$ 美元，公司波动率 35%，指数波动率 20%，相关系数 0.60，$r = 5\%$，3 年。模拟 400,000 组相关数对，得到：

预期取得的单位数 $E[u]$	0.8361
预期股价 $E[S_T]$	58.1795
朴素乘积 $e^{-rT}E[u]\,E[S_T]$	41.8704
正确取值 $e^{-rT}E[u\,S_T]$	60.2468

在从表中读出任何结论之前，先用本章自己的规矩检验它。$E[S_T]$ 的精确值是 $50e^{0.15} = 58.0917$，这次模拟高了 0.15%，约一个半标准误差，正是 400,000 条路径应有的量级。权益价值带有约 0.13 的标准误差。

预期取得的单位数低于 1，为 0.836，尽管支付刻度以 100% 为中心对称。公司波动率更高，其回报的中位数因而被拖到指数之下（即第 14.9 节的 $-\sigma^2/2$ 项），相对表现略负的次数多于略正的次数；200% 的封顶又截掉了本可弥补的上行部分。

然而每单位权益价值 60.25，而股价只有 50。预期单位数乘以预期股价得 41.87，把权益低估了 30%；或者说，正确值比它高 44%。差额完全来自协方差：单位恰恰是在股价高的路径上取得的，所以 $E[u\,S_T] \neq E[u]E[S_T]$。

第 17.7 节所说的不对称现在有了具体数字：无论该权益最终是否支付，这 60.25 都要全额计入费用。模拟之所以是自然的方法，是因为收益（两个相关价格的一个带上下限的函数，再乘以其中一个价格）在模拟循环中易于写出，写成闭式积分却很别扭。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

20.10 由模拟得到希腊字母

模拟出的价格只是一个数；交易台需要的是它的敏感度，因为这些敏感度就是第 18 章展开式 (18.1) 的系数，交易台的对冲正是为消去其中各项而构建的。显而易见的做法是把 S_0 扰动一个小量 h 后重估，作差再除以 h，但其中有一个陷阱。

陷阱在于独立抽样。若扰动前后的模拟各用独立的随机数，两个估计各带 0.016 的标准误差，其差的标准误差就是 0.023，而所要测量的 delta 也许只让价格移动 0.05。噪声淹没了信号，增加路径数也不能有效解决。使用共同随机数（两次运行重用同一批抽样）时，两次运行的差别只在于扰动本身，噪声大部分相互抵消，估计量才可用。

这与控制变量是同一原理：两次运行共有一项误差，误差因共有而得以抵消。

格点或网格上根本没有这一困难：它们给出每个状态上的取值，delta、gamma 与 theta 都是已算出数字之间的差分，公式见第 20.12 节。只有模拟才需要为此费力。

有两项改进不是设法压低扰动法的噪声，而是干脆不做扰动。**路径导数法**在抽样固定的前提下沿每条路径对收益求导，对看涨期权而言就是一次链式法则：

$$\frac{\partial}{\partial S_0}\, e^{-rT}(S_T-K)^+ = e^{-rT}\,\mathbf{1}\{S_T>K\}\,\frac{\partial S_T}{\partial S_0} = e^{-rT}\,\mathbf{1}\{S_T>K\}\,\frac{S_T}{S_0}$$

第二步的依据是：ε 一经固定，$S_T = S_0\exp[(r-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}\,\varepsilon]$ 就与 S_0 成正比，于是 $\partial S_T/\partial S_0 = S_T/S_0$。把右端在各条路径上取平均就得到 delta，所用的正是产出价格的那些路径，不需要第二次模拟。这一平均在此是精确无偏的，因为 $e^{-rT}\mathbb{E}[S_T\mathbf{1}\{S_T>K\}] = S_0N(d_1)$ 使估计量的均值恰为 $N(d_1)$，即布莱克–斯科尔斯 delta 本身。在 $S_0=K=100$、$r=10\%$、$\sigma=20\%$、$T=1$ 下，该 delta 为 0.7257，四十万条路径给出 0.7262。

路径导数法换来的并不是更低的方差。与使用共同随机数的扰动法相比，两者方差相等（$h=1$ 时比值为 0.976，$h=0.01$ 时为 1.000），因为 h 变小时，差商就变成它所逼近的导数。它换来的是无需选择 h：$h=1$ 的扰动给出 0.7344，精确值是 0.7257，误差 0.0086，标准误差却只有 0.0008。这项误差是偏差。对连续的收益，取小的或中心化的扰动就能消除它，而不增加噪声；h 的选择只在收益不连续时才棘手：扰动前后之差只在比例趋于零的路径上非零，其方差按 $1/h$ 增长。

路径导数法确实要求收益可导，而一旦失效，后果比听上去更糟。对现金或无价值的数字期权，收益就是指示函数，其导数在存在之处恒为零，于是估计量在每条路径上都返回零，而真实的 delta 是 0.0167。这不是带噪声的答案，而是看似确定、实则错误的答案。

似然比法改为对密度求导，收益本身保持不动。把价格写成 $e^{-rT}\int \Pi(s)\,p(s;S_0)\,ds$（$\Pi$ 为收益函数，p 为 S_T 的密度）并在积分号下求导，

$$\frac{\partial}{\partial S_0}\, e^{-rT}\,\mathbb{E}[\Pi] = e^{-rT}\,\mathbb{E}\left[\Pi(S_T)\,\frac{\partial \ln p}{\partial S_0}\right] = e^{-rT}\,\mathbb{E}\left[\Pi(S_T)\,\frac{\varepsilon}{S_0\sigma\sqrt{T}}\right]$$

最后一步只需简短计算：$\ln S_T$ 服从均值为 $\ln S_0 + (r-\sigma^2/2)T$ 的正态分布，因此 $\partial \ln p/\partial S_0$ 化为 $(\ln S_T - \text{均值})/(\sigma^2 T S_0)$，恰好等于抽样 ε 除以 $S_0\sigma\sqrt{T}$。于是估计量就是贴现收益乘以按比例缩放的抽样，比计算价格只多一次乘法，而且对任何收益都成立。对上面的数字期权，它给出 0.0166，精确值是 0.0167，标准误差为 0.00004。

这并非没有代价。正因为收益被完整保留、求导转移到抽样一侧，估计量也就继承了收益的全部波动性：对前面的看涨期权，它的方差是路径导数估计量的 8.6 倍，标准误差是其 2.9 倍，要达到同样精度大约需要九倍的路径。交易商的定价系统能用路径导数法就用，必要时才用似然比法。把路径导数法同时用于所有输入，就是伴随算法微分（AAD）。模拟出的价格是一串基本步

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

骤（构造指数、取指数、取收益、贴现、平均），链式法则可以沿它朝两个方向运用。正向运用时，每一遍只能传递对一个输入的导数，n 个输入就要 n 遍，与扰动重估无异。反向运用时，从价格出发，在每一步求出这一步的结果变动一个单位时价格的变动，即该步的**伴随量**；一遍反向传递就给出对全部输入的导数。AAD 软件在定价时记录各步，再倒序重放，所以无论输入多少，全部敏感度合起来只花一次定价的固定倍数，通常为三到五倍；第 32.13 节说明了这对计算整个组合全部敏感度的成本意味着什么。代价是要保存全部中间值；局限与路径导数法相同：数字期权没有导数可以传回。例 20.8 在一条路径上演示了这一过程。

例 20.8　一条路径，反向计算

取上面的看涨期权（$S_0 = K = 100$、$r = 10\%$、$\sigma = 20\%$、$T = 1$）和一次抽样 $\varepsilon = 0.5$。正向一遍计算并保存 $x = (r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}\,\varepsilon = 0.18$、$S_T = S_0 e^x = 119.72$ 与 $V = e^{-rT}(S_T - K)^+ = 17.84$。反向一遍（以 $\bar{y}$ 记量 y 的伴随量）从 $\bar{V} = 1$ 出发，每一步乘以一个局部导数：$\bar{S}_T = e^{-rT}\,\mathbf{1}\{S_T > K\} = 0.9048$，$\bar{x} = \bar{S}_T\, S_T = 108.33$。各输入再从它进入计算的那一步读出自己的敏感度：

$$\frac{\partial V}{\partial S_0} = \bar{S}_T \frac{S_T}{S_0} = 1.083, \quad \frac{\partial V}{\partial \sigma} = \bar{x}\left(\sqrt{T}\,\varepsilon - \sigma T\right) = 32.50, \quad \frac{\partial V}{\partial r} = \bar{x}\,T - T\,V = 90.48, \quad \frac{\partial V}{\partial K} = -0.905$$

一遍反向传递得到四个敏感度，各是这条路径上的路径导数估计，对所有路径取平均即为 delta、vega、rho 与对执行价的敏感度；扰动重估则还要再做四次模拟。

20.11　美式蒙特卡洛

美式蒙特卡洛是本章唯一真正困难的技术。如第 20.1 节所说，问题是结构性的：模拟路径处在中间某个日期时，并不知道自己的未来，而提前行权决策需要的恰恰是这一点。

Longstaff–Schwartz 方法通过跨路径回归来*估计*继续持有价值，从而解决这一问题。

每条路径记录两个数：C_i 是在目前已确定的规则下路径 i 收到的现金流，τ_i 是收到的日期。C_i 初始化为到期日的收益，τ_i 初始化为 T，然后沿行权日向后推进。在每个行权日 t_k：

1. 选出在 t_k 处于实值的路径。其余路径上的决策是显然的；把拟合限于决策接近临界的区域，回归才有用。
2. 对每条选中的路径，构造 $Y_i = C_i e^{-r(\tau_i - t_k)}$，即该路径当前预定收到的现金流在 t_k 的价值。仅在这些路径上，把 Y 对当前价格的若干函数，即回归的**基函数**（取 1、S、S^2 即可）做回归。
3. 以每条路径在其 S_{t_k} 处的拟合值作为继续持有价值，凡立即行权收益超过该值的路径即行权。在这些路径上，用立即行权收益覆盖 C_i，用 t_k 覆盖 τ_i，并舍弃更晚的现金流：一条路径只能行权一次。
4. 退回到上一个日期。

零时刻没有回归。估计值就是贴现后现金流的平均 $\frac{1}{M}\sum_i C_i e^{-r\tau_i}$；若期权当下即可行权，再与立即行权收益比较。

回归做的事很明确，也很有限：它利用许多路径会经过相近状态这一事实，从路径的横截面估计条件期望。例 20.9 用手算演示了这一算法。

例 20.9　十条路径上的 Longstaff–Schwartz

例 20.1 的美式看跌期权（$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，6 个月），取三个相隔六分之一年的行权日与十条路径。十条路径远不足以给任何产品定价，但足以手算演示算法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

路径	$t = 1/6$	$t = 2/6$	$t = 3/6$
1	58.83	55.93	62.73
2	47.62	56.43	57.46
3	43.85	54.54	46.88
4	42.21	43.86	45.49
5	51.71	47.49	48.36
6	48.92	47.20	46.39
7	64.47	71.06	70.94
8	40.90	41.89	49.10
9	55.01	49.11	61.99
10	42.38	39.52	38.54

到期日上 $C_i = \max(50 - S_T, 0)$，在路径 3–6、8 与 10 上非零。

在 $t = 2/6$，六条路径处于实值。各路径的 $Y_i = C_i e^{-0.05/6}$，拟合得到的回归为 $\hat{Y} = 306.71 - 12.925\,S + 0.13674\,S^2$：

路径	S	Y	继续持有	立即行权	决策
4	43.86	4.4726	2.8718	6.1400	行权
5	47.49	1.6264	1.2975	2.5100	行权
6	47.20	3.5800	1.2909	2.8000	行权
8	41.89	0.8925	5.2346	8.1100	行权
9	49.11	0.0000	1.7579	0.8900	继续
10	39.52	11.3649	9.4837	10.4800	行权

路径 9 最有启发性：它自身未来的现金流为零，故 $Y_9 = 0$，但回归依据 $S = 49$ 附近其他路径的情况，赋予它 1.76 的继续持有价值；该值高于立即行权可得的 0.89，于是规则选择继续持有。这正是该方法的要点：继续持有价值是从横截面估计出来的，而不是从该路径自身的未来读出来的。

在 $t = 1/6$，把刚刚确定的现金流再贴现一步，拟合结果为 $\hat{Y} = 375.53 - 15.604\,S + 0.16274\,S^2$：

路径	S	Y	继续持有	立即行权	决策
2	47.62	0.0000	1.5224	2.3800	行权
3	43.85	3.0684	4.2281	6.1500	行权
4	42.21	6.0890	6.8491	7.7900	行权
6	48.92	2.7768	1.6620	1.0800	继续
8	40.90	8.0427	9.5716	9.1000	继续
10	42.38	10.3930	6.5367	7.6200	行权

路径 10 说明了这一方法能做什么、不能做什么。它原本预定在 $t = 2/6$ 收到 10.48，折算到此处为 10.39，但回归把它的继续持有价值定为 6.54，而立即行权收益是 7.62，于是规则选择行权，该路径只收到 7.62。规则是估计出来的，并不能预知未来；在这条路径上，它放弃了等待本可得到的价值。

把每条路径最终保留的现金流从其行权日贴现回来，再对十条路径取平均，得到 3.6940。收敛值是 3.6970，两者接近纯属运气：同样这十条路径给欧式期权定出的价格是 2.46，而其真值是 3.5829，这一对比才如实反映了十条路径的价值。

实现能否成功，取决于三个细节。

*回归所用的路径必须远多于基函数。*若基函数有三个而处于实值的路径只有三条，拟合就是精确的：每条路径拟合出的继续持有价值都等于其自身已实现的现金流，行权规则于是悄然获得了完美的预见能力，给出一个看似可信却高得离谱的答案。实值路径数应明显多于基函数个数，否

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

则就减少基函数。

*基函数要做好标度处理。*在 $S \approx 50$ 处，三列的取值分别在 1、50 与 2,500 附近，在量级如此悬殊的列上做最小二乘会损失精度。把基函数中的 S 一律换成 S/K，三列就成为 1、S/K 与 $(S/K)^2$，在执行价附近量级都是 1，问题随之消失。

*两种偏差方向相反。*用同一批路径既拟合回归又为期权估值，会泄漏少许预见能力，把答案推高；非最优的行权规则则把答案推低，且幅度更大。例 20.10 给出在有实际意义的路径数下两者相抵后的结果。这个偏低的估计还有对应的上界：Rogers（2002）与 Haugh 和 Kogan（2004）各自证明，任何行权规则也都能转化为价值的上界（即对偶方法），Andersen 与 Broadie（2004）使这个上界可以计算，于是最小二乘价格可以从两侧夹住，夹逼区间的宽度就度量了规则的好坏。

例 20.10　Longstaff–Schwartz 与树的对比

仍取例 20.1 的美式看跌期权，价值为 3.69702。行权日为 25 个或 50 个时，该方法给出的是**百慕大期权**（只能在一组固定日期行权的期权）的价格，因此以百慕大期权为基准：在只能于同样日期行权的树上，其价值为 3.6907 与 3.6938，比美式低 0.0063 与 0.0032。采用对偶路径（标准误差中每对只计一次）与二次回归：

路径数	观察日	估计值	标准误差	百慕大	误差
20,000	25	3.69681	0.0175	3.6907	+0.0061
100,000	25	3.66563	0.0079	3.6907	−0.0251
100,000	50	3.68495	0.0077	3.6938	−0.0089
400,000	50	3.68705	0.0038	3.6938	−0.0068

在一次运行中，各行围绕各自的百慕大价值散布一个标准误差或更多，第一行还高于它；结构性的是误差在平均意义上的方向，而不是任何一行误差的大小，因为回归给出的行权规则并不完美，而任何非最优规则带来的价值都更低。增加路径数能缩小标准误差，却不能消除偏差；更好的回归基函数能减小偏差，更多的行权日则使基准更接近美式期权。

200 步的二叉树只用一小部分时间，就把这个值算到 0.003 以内，所以对一维美式期权，Longstaff–Schwartz 是错误的选择。它的价值在于：树建不起来时，它是唯一可行的方法，例如以五个资产的篮子为标的的可赎回票据、多因子模型中的百慕大互换期权，或第 9 章的敲口曲线；在最后一种情形中，提前行权决策本就嵌在一个无论如何都要运行的模拟里。

20.12　有限差分方法 †

本节介绍求价格的第三条途径：数值求解布莱克–斯科尔斯–默顿偏微分方程。

记 $V(S,t)$ 为待定价衍生品的价格。第 15 章将其记作 f，有限差分文献通常记作 V，本节一律采用后者。第 15.9 节推导了带股息率的形式：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + (r-q)S\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = rV$$

在 (S,t) 上铺一张网格，把每个导数换成差商，再从已知的终端条件向后求解。

网格有三条边要在倒推开始前填好，格式正是从这些边解起的。终端一列来自收益函数。两条价格边界取标的价值为零或非常大时的期权价值：对美式看跌期权，$V(0,t) = K$（因为期权会被立即行权），$V(S_{\max},t) = 0$。欧式看跌期权不能提前行权，故取贴现后的执行价 $V(0,t) = Ke^{-r(T-t)}$。$S_{\max}$ 必须取得足够远，使期权在那里确实毫无价值；衡量“多远”的尺度是 $\sigma\sqrt{T}$，即 $\ln S_T$ 的标准差：对下面所用的合约，$S_{\max}$ 只要比 $\ln S_0$ 高出三个这样的标准差，截去网格以外部分造成的误差就已小于 10^{-6}，算例所取的 200（执行价的四倍）已高出六个以上。取得足够远并不难，陷阱在于 $S_{\max}$ 同时也确定了 $\Delta S = S_{\max}/M$（这里 M 是网格的价格步数，不是第 20.6 节的路径数），只要

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

$S_0/\Delta S$ 不是整数，网格上就没有位于今天价位的节点。取 $S_{\max}=150$、$M=400$ 时，最近的节点比 S_0 低 0.125，看跌期权价格因此高出 0.053，恰好等于 0.125 乘以例 20.13 给出的 delta -0.43，与格式本身毫无关系。更粗的 $\Delta S=0.5$ 反而恰好落在 S_0 上，误差只有 0.002。M 要与 $S_{\max}$ 一并选取，使网格在 S_0 处有节点；否则就在 S_0 两侧相邻的节点之间插值。图 20.5 画出了这一布置。

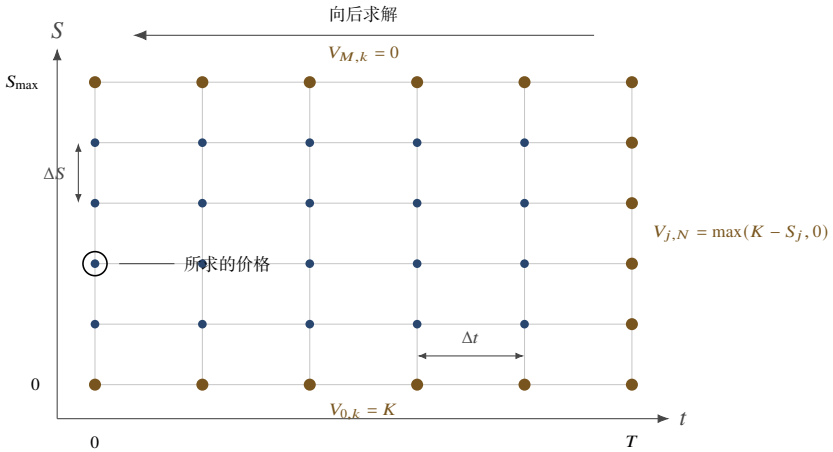


图 20.5: 美式看跌期权的网格。较大的（琥珀色）节点为边界值，其余节点向 $t=0$ 倒推算出。

在对数变量 $x=\ln S$ 下，各项系数不再依赖状态：

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\nu\frac{\partial V}{\partial x}+\frac{1}{2}\sigma^2\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}=rV,\qquad \nu=r-q-\frac{1}{2}\sigma^2$$

这里的 ν 正是式 (20.2) 中的漂移。下面的算例取 $q=0$，与用作对照的树一致。

三种格式的差别在于对 S 的导数在何时求值。记 $V_{j,k}$ 为期权在网格点 $S_j=j\,\Delta S$ 与日期 $t_k=k\,\Delta t$ 上的价值（第一个下标表示价格步，第二个下标表示日期），$\mathbf{V}_k$ 为某一日期上整列的价值。倒推从终端一列 $\mathbf{V}_N$ 进行，直至 $\mathbf{V}_0$。记 $\mathcal{L}$ 为方程中与时间导数相对应的算子：

$$\mathcal{L}V=rV-(r-q)S\frac{\partial V}{\partial S}-\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2},\qquad \frac{\partial V}{\partial t}=\mathcal{L}V$$

然后把每个导数换成相邻网格点上的差分：

$$\frac{\partial V}{\partial S}\approx\frac{V_{j+1,k}-V_{j-1,k}}{2\,\Delta S},\qquad \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\approx\frac{V_{j+1,k}-2V_{j,k}+V_{j-1,k}}{\Delta S^2},\qquad \frac{\partial V}{\partial t}\approx\frac{V_{j,k+1}-V_{j,k}}{\Delta t}$$

两个空间差分以节点 j 为中心，误差为 ΔS^2 阶；时间差分是单边的，误差为 Δt 阶。代入后利用 $S_j=j\,\Delta S$，所有 ΔS 都被消去，只剩下三个仅依赖节点序号的系数：

$$(\mathcal{L}\mathbf{V}_k)_j=A_jV_{j-1,k}+B_jV_{j,k}+C_jV_{j+1,k}$$

$$A_j=\frac{1}{2}\left[j(r-q)-\sigma^2j^2\right],\qquad B_j=r+\sigma^2j^2,\qquad C_j=-\frac{1}{2}\left[j(r-q)+\sigma^2j^2\right]$$

网格间距就此消失，因此下面的稳定性条件涉及的是节点个数，而不是节点间距。以 θ 为权重（介于 0 与 1 之间，即算子在较早日期上所占的份额），格式为

$$\frac{\mathbf{V}_{k+1}-\mathbf{V}_k}{\Delta t}=\theta\,\mathcal{L}\mathbf{V}_k+(1-\theta)\,\mathcal{L}\mathbf{V}_{k+1}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

把未知列移到左边，每走一步就是解一个线性方程组：

$$(\mathbf{I} + \theta\,\Delta t\,\mathcal{L})\,\mathbf{V}_k = (\mathbf{I} - (1-\theta)\,\Delta t\,\mathcal{L})\,\mathbf{V}_{k+1}$$

这个方程就是方法本身。右端已知，左端未知，每走一步就得到前一个日期的那一列。三种格式对应 θ 的三种取值，图 20.6 画出了各自的代价。

显式，$\theta = 0$。　左端只剩 $\mathbf{V}_k$，因此无需求解，每个内部节点都可以直接读出来：

$$V_{j,k} = a_j V_{j-1,k+1} + b_j V_{j,k+1} + c_j V_{j+1,k+1}, \qquad j = 1, \dots, M-1$$

其中 $a_j = -\Delta t A_j$、$b_j = 1 - \Delta t B_j$、$c_j = -\Delta t C_j$。这三个权重就是左图中的三支箭头；在对数网格上，它们近似于式 (20.2) 的三个概率。

隐式，$\theta = 1$。　此时 $(\mathbf{I} + \Delta t\,\mathcal{L})\mathbf{V}_k = \mathbf{V}_{k+1}$，逐行写出来是

$$\Delta t A_j V_{j-1,k} + \left(1 + \Delta t B_j\right) V_{j,k} + \Delta t C_j V_{j+1,k} = V_{j,k+1}$$

其中 $j = 1, \dots, M-1$。第一行与最后一行超出这一范围，用到 $V_{0,k}$ 与 $V_{M,k}$；它们正是图 20.5 上的边界值，是已知的，因此移到右端：

$$\begin{pmatrix} 1+\Delta t B_1 & \Delta t C_1 & & \\ \Delta t A_2 & 1+\Delta t B_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \Delta t C_{M-2} \\ & & \Delta t A_{M-1} & 1+\Delta t B_{M-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{1,k} \\ V_{2,k} \\ \vdots \\ V_{M-1,k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{1,k+1} - \Delta t A_1 V_{0,k} \\ V_{2,k+1} \\ \vdots \\ V_{M-1,k+1} - \Delta t C_{M-1} V_{M,k} \end{pmatrix}$$

这个矩阵是三对角矩阵，因此无需求逆。把 $V_{j,k}$ 所在的行写成 $\alpha_j V_{j-1,k} + \beta_j V_{j,k} + \gamma_j V_{j+1,k} = d_j$，其中 $\alpha_j = \Delta t A_j$、$\beta_j = 1 + \Delta t B_j$、$\gamma_j = \Delta t C_j$，$d_j$ 就是上面的右端项。**Thomas 算法**（又称追赶法）就是只利用这三条对角带、不涉及其他元素的高斯消元：先自上而下消去次对角线，再通过一次回代求出这一列。前向一遍从 $\gamma'_0 = d'_0 = 0$ 出发，对 $j = 1, \dots, M-1$ 计算

$$\gamma'_j = \frac{\gamma_j}{\beta_j - \alpha_j \gamma'_{j-1}}, \qquad d'_j = \frac{d_j - \alpha_j d'_{j-1}}{\beta_j - \alpha_j \gamma'_{j-1}}$$

回代从 $V_{M-1,k} = d'_{M-1}$ 出发，对 $j = M-2, \dots, 1$ 依次计算

$$V_{j,k} = d'_j - \gamma'_j V_{j+1,k}$$

每一遍都只是对 M 个点的单重循环，所以每列的代价是 $O(M)$ 次运算，与显式格式的一步同阶。又由于矩阵每一步都相同，γ'_j 不依赖任何变化的量：在时间循环开始前计算一次即可，此后每一列只需进行 d'_j 的递推与回代。

Crank–Nicolson，$\theta = 1/2$。　仍是同一个方程组，两端各取一半算子：

$$\left(\mathbf{I} + \frac{\Delta t}{2}\,\mathcal{L}\right)\mathbf{V}_k = \left(\mathbf{I} - \frac{\Delta t}{2}\,\mathcal{L}\right)\mathbf{V}_{k+1}$$

因此每一步的代价是隐式格式的一次求解，外加构造右端所需的一次三对角乘法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

美式期权还需多加一行。 每算完一列，就对该列施加提前行权条件：

$$V_{j,k} \leftarrow \max\left(V_{j,k},\ K - S_j\right)$$

第 15 章留下的自由边界问题，就这样用投影法解决了。边界无需定位，只在起作用之处强制执行；在这些地方，节点上存放的是收益，而不是解出的值。对显式格式，这种投影是精确的；在隐式或 Crank–Nicolson 求解之后再投影，则带有 Δt 阶的误差，使 Crank–Nicolson 失去二阶精度。把条件放进求解之中即可恢复：看跌期权用 Brennan 与 Schwartz 的消元顺序，一般情形用投影迭代。

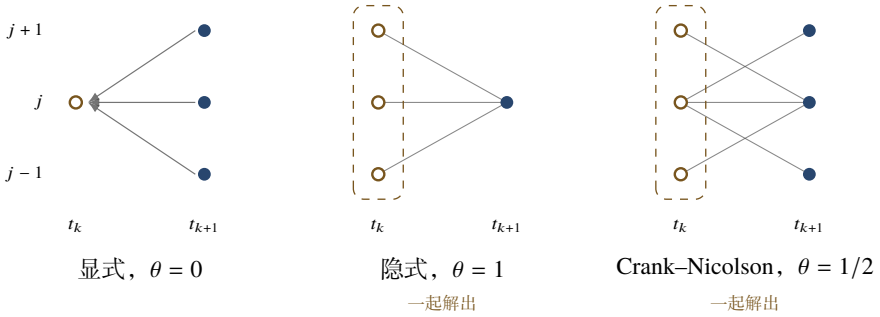


图 20.6: 每种权重下进入同一方程的节点。实心节点已知，空心节点待求，t_k 是较早的日期。

权重决定了时间方向上的精度阶数。$\theta = 1/2$ 时，右端是算子在两个日期上的平均，它与算子在中点处的取值只差 $O(\Delta t^2)$，于是上面的单边时间差分就变成了以该中点为中心的中心差分。对光滑问题，Crank–Nicolson 在时间方向上是二阶、另外两种是一阶，原因就在于此；例 20.12 衡量了这一阶数在美式看跌期权上还剩下多少。

显式格式就是三叉树。 $\theta = 0$ 时，每个新值都是三个相邻点的显式加权平均；在对数网格上，这些权重在 Δt 的一阶意义下就是式 (20.2)。格式略去了树中的 $\nu^2\Delta t^2$ 项，而且树按 $e^{-r\Delta t}$ 贴现，格式则乘以 $1 - r\Delta t$。Δt 每缩小十倍，这两处差别也各缩小十倍，所以第 20.4 节的说法在极限意义上成立：两种方法是同一计算的两种表述。

而且它只是条件稳定的。 只有当 Δt 相对于 $1/(\sigma^2 M^2)$ 足够小时（M 为空间步数），这些权重才是概率。违反这一条件，格式不只是损失精度，还会发散。

例 20.11 不稳定的表现

仍取例 20.1 的美式看跌期权，网格上界 $S_{\max} = 200$，用显式格式求解：

空间步数	时间步数	取值
100	1,000	3.6766
200	1,000	超过 10^{40}
200	4,000	3.6918

时间网格不变而细化空间网格，整个计算就被摧毁了。中间一行不是略有偏差，而是错了几十个数量级，因为一旦稳定性条件不满足，格式就会以几何速度放大舍入误差；其确切大小只取决于运算次序。

因此空间分辨率翻倍需要四倍的时间步。这是显式格式在实际中的主要缺点，隐式格式与 Crank–Nicolson 正是为此而设：两者都无条件稳定，代价是每一步要解一个三对角方程组，用 Thomas 算法只需 $O(M)$ 次运算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

有一点可以让人宽心。不稳定的显式格式失败得很明显，超过 10^{40} 的数字不可能被误认为价格。真正可怕的是悄无声息的失败，Crank–Nicolson 就有一种：对逐个节点正负交替的误差，它的阻尼很慢，收益的折点会在执行价附近留下持续多步的振荡，先在 gamma 上显现，然后才在价格上显现。Rannacher 的补救是头几步全用隐式。

图 20.7 画出了稳定区与不稳定区的分界线，例中三张网格分处其两侧。这条线是抛物线，所以更细的空间网格所需的时间步随分辨率的平方上升：中间一行并非不走运，而是落错了一侧。

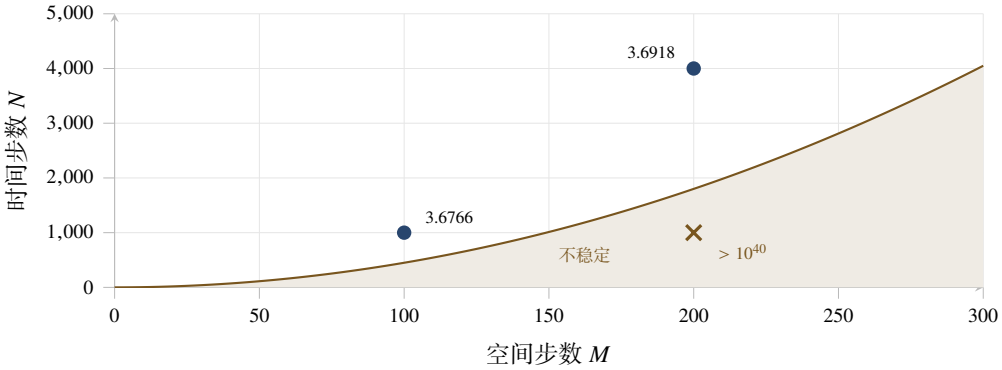


图 20.7: 显式有限差分格式在例 20.1 的美式看跌期权上的稳定性。曲线 $N = T\sigma^2 M^2$ 下方格式发散；三个标记为例 20.11 的三张网格。

例 20.12　隐式格式与 Crank–Nicolson

仍是同一份美式看跌期权，基准值为 3.69702：

空间	时间	隐式	误差	Crank–Nicolson	误差
100	50	3.65776	−0.03926	3.67363	−0.02339
200	100	3.68196	−0.01506	3.69033	−0.00669
400	200	3.69056	−0.00646	3.69494	−0.00208
800	400	3.69403	−0.00299	3.69631	−0.00071

隐式格式的误差每细化一次约减半，是一阶收敛。Crank–Nicolson 的误差依次缩小约 3.5 倍、3 倍，随后更少：对称的时间平均在问题的光滑部分上给出二阶精度，而随着网格加密，投影的一阶误差显露出来。在工作量几乎相同的情况下，Crank–Nicolson 在每种网格规模上都更精确，而且优势随细化而扩大：从最粗网格上的不到两倍，到最细网格上的四倍。它因此成为默认选择。

两者都从下方收敛，欧式看跌期权在同样的网格上也是如此：符号来自离散化，而不是行权约束。

交易台为什么用有限差分。　该方法给出每个网格点上的取值，因此交易台所需的量就是已有数字之间的差分。记 j_0 为最靠近现货价格的节点，

$$\Delta \approx \frac{V_{j_0+1,0} - V_{j_0-1,0}}{2\,\Delta S}, \qquad \Gamma \approx \frac{V_{j_0+1,0} - 2V_{j_0,0} + V_{j_0-1,0}}{\Delta S^2}, \qquad \Theta \approx \frac{V_{j_0,1} - V_{j_0,0}}{\Delta t}$$

这正是格式本身所用的三个差商。树也同样便宜，用的是第一步与第二步上的节点。对每晚都要在一系列现货价格上重估并重算风险的账簿，这一点是决定性的。

vega 与 rho 却不能白得：波动率与利率是方程的参数而非状态变量，每一个都要用扰动后的输入再解一次，所以需要整套希腊字母的交易台要重算两次，而不是五次。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 20.13　由树与由网格算出的希腊字母

仍取例 20.1 的美式看跌期权，让两种方法在给出价格的同时给出希腊字母，均不增加额外成本：

	取值	Δ	Γ	Θ
树，6,000 步	3.6969	−0.4300	0.03953	−3.187
Crank–Nicolson，800 × 400	3.6963	−0.4299	0.03953	−3.190

两种方法的计算过程毫无共同之处，四个数却都吻合到三位有效数字：这是把第 20.13 节的第二条习惯用于希腊字母，也是检验实现最省事的办法。

欧式期权的闭式 delta 与 gamma 分别为 −0.4114 与 0.03668，可与上面的美式取值对照。提前行权特征在希腊字母上的体现比在价格上更明显：价值相差 3%，delta 相差 5%，gamma 相差 8%。用欧式希腊字母对冲美式账簿，偏差比定价误差所显示的更大。

再求解一次可得：σ 上调一个波动率点，价格变动 0.1373；r 上调一个基点，价格变动 −0.0009。

20.13　方法的选择

本章可以归结为一份简短的决策清单。

一个状态变量加提前行权 → 树或有限差分。用欧式期权作控制变量，再在偏移量相同的两个步数之间外推。几百步就够了。

路径依赖 → 蒙特卡洛加控制变量。在接受普通模拟之前，先设法找一个足够贴近的闭式解；例 20.6 说明了这样做的价值有多大。

超过三个状态变量 → 只能用蒙特卡洛。网格方法已力不能及。

既有提前行权又有高维 → Longstaff–Schwartz，接受其向下偏差，并如实报告。

在一系列现货价格上求希腊字母 → 有限差分，希腊字母可顺带得到。

交易台的分工也循着同样的界线。场内美式股票期权的做市商用树定价，速度足以持续更新所有执行价与到期日上的报价；利率交易台用树或网格管理单因子的可赎回与百慕大账簿（第 31 章），只有模型含多个因子时才用带回归的模拟（第 32 章）；XVA 交易台模拟一个净额结算集的众多状态变量，用 AAD 求敏感度。随机波动率模型用变换方法校准，附市场条件的业绩权益则按例 20.7 那样用模拟为会计入账估值。

有两个习惯比方法的选择更重要。

*务必给一个答案已知的问题定价。*用同一套方法把欧式期权也算一遍，与布莱克–斯科尔斯–默顿公式对比。成本几乎为零，却能查出多数实现错误；由式 (20.1)，两者之差还可直接用作修正。

*务必把答案算两遍。*两个步数、两个路径数、两种网格分辨率。只算过一遍的数字不是结果，只是假设。两个习惯结合起来，能发现本章的大多数失效：第二个习惯能立即发现例 20.11 的不稳定；例 20.10 的偏差换一个路径数看不出来，只有对照一个独立的答案才显现，在该例中是百慕大树，没有树时则是对偶上界。

20.14　中国市场的若干差异

数值方法本身是普适的，但哪些场合需要它、什么会破坏其假定，境内与国际市场差别明显。

境内哪些品种真的需要树

第 10.13 节记录了各品种的行权方式，由此可以清楚划定本章前半部分的适用范围：境内场内金融期权（50ETF、300ETF 等 ETF 期权，以及中金所的沪深 300、中证 1000 等股指期权）一律

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

是欧式的；商品期权的主要品种（豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等）则均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式）。

对境内场内金融期权，树是不必要的。它们都是欧式行权；ETF 除息时，交易所按《股票期权试点交易规则》第十三条调整未到期合约的合约单位与行权价，分红由合约调整吸收；股指期权则按期货价格用布莱克模型。闭式公式直接给出答案，第 20.2 至 20.3 节的方法都用不上。国际市场以个股美式期权为主流，境内没有对应品种。

采用美式行权的商品期权则必须用树。其标的是期货合约，第 16 章的布莱克模型加上美式行权，正是第 20.3 节控制变量所针对的问题：以同参数欧式期权的布莱克模型价值作为参照问题，修正同一棵树上的美式取值。

行权方式因品种而异，也会改变（上期所的铜、黄金期权 2021 年改过一次），估值系统因此须逐个合约核对，否则要么在欧式品种上白白建树，要么在美式品种上漏掉提前行权溢价。

对场外期权，两者都可能。境内券商场外业务中的个股期权与指数期权多为欧式，但含敲入敲出条款的结构必须模拟。

可转债同时需要两类方法。第 13 章指出，境内可转债的下修条款使转股价格成为状态变量，只以股价为状态的树不再够用。出路有二：在树或有限差分网格上增加转股价格这一维；或用最小二乘蒙特卡洛逐路径判断回售、赎回与下修的触发，以回归估计继续持有价值，刘大巍等（2011）即用这种方法为境内可转债定价。有条件赎回与回售按一段交易日内收盘价达标的天数判断，是离散监测且依赖路径的触发条件；下修是否发生则取决于发行人的决策，模型对此只能作出假定。

雪球是境内最大的数值定价需求

雪球（第 12.12 节、第 18.12 节与第 35 章）是境内数值定价工作量最集中的产品，同时具备表 20.1 中的两项特征：一是路径依赖的敲入监测，通常按每日收盘价观察；二是离散的敲出观察日，通常每月观察一次。前者使闭式解不可用，后者使观察频率本身成为一项定价输入。计算量也由此而来：一两年的每日敲入监测与每月敲出，再加上整本账簿每晚用扰动重估求希腊字母；敲出时支付的票息是数字型的，正是第 20.10 节中路径导数法返回零的情形。

由此产生境内定价中一个常被忽略的核心数值问题：**离散监测与连续监测的差异**。

例 20.14　每日观察的敲入线并非名义上的那条线

一份向下敲入的看跌期权，$S_0 = K = 100$，敲入线 $H = 75$（初始价的 75%），1 年，$\sigma = 20\%$，$r = 2.5\%$。

若按连续监测定价，它值 **3.4524**。但合约规定按每日收盘价观察。路径可以在日内跌破 75 再收回而不触发敲入，因此离散监测的敲入比连续监测更难触发，期权应当更便宜。Broadie–Glasserman–Kou 的连续性修正把这一效应量化为障碍水平的位移：

$$H_{\text{有效}} = H\, e^{-\beta\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad \beta = 0.5826$$

境内一年约 244 个交易日，故 $\sigma\sqrt{\Delta t} = 0.20/\sqrt{244} = 0.012804$，位移因子为 0.99257，于是

$$H_{\text{有效}} = 75 \times 0.99257 = \mathbf{74.44}$$

按这条有效障碍定价，得到 **3.2871**，差异是 −0.165，即 **4.8%**。这是敲入看跌部分的相对误差，不是整个产品的误差：折合到票据上，约为名义本金的 0.17%，与发行方的定价利润相比并不小。雪球的存续规模据中金公司估计约 2,000 亿元（2023 年 7 月末），这样的系统性偏差因此不容忽视。

同样的计算也适用于敲出，只是方向相反。敲出线在上方，离散监测同样更难触发，因此有效敲出线高于名义敲出线，位移方向与敲入线相反。忽略修正会高估敲出概率、低估预期存续期，从而低估发行方付息的期限。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

交易日历：244 天而不是 252 天

美国市场一年约 252 个交易日；境内因春节与国庆两个长假，一年约 242 到 245 个交易日。

*波动率年化的口径。*同一组日收益率，按 244 天与按 252 天年化相差 $\sqrt{252/244} = 1.0163$ 倍：按 244 天算出的 20% 波动率，按 252 天算就是 20.33%。0.33 个波动率点不算大，但它是系统性的、单向的，跨境比较隐含波动率时会直接影响结论。

*离散观察的步长。*例 20.14 的 $\Delta t = 1/244$ 而非 $1/252$，而且长假使 Δt 并不均匀：春节前后的一步实际跨越一周以上。按均匀 Δt 构建的树或模拟会在长假处低估一步之内的价格变动，稳妥的做法是按实际交易日历生成步长。

涨跌停板与停牌破坏的是模型而不是方法

第 19 章已经指出，境内的每日涨跌幅限制（涨跌停板）与停牌使标的过程偏离几何布朗运动；就数值方法而言，关键是分清误差出在哪里。

*涨跌停板是对日收益率的截断。*它不能阻止标的在一个月内下跌 30%，只是迫使下跌分几天完成，所以对较长期期权的终端分布影响有限；但它降低了一步跨越每日敲入线的概率，与例 20.14 的修正方向相同、机制不同，两者会叠加。

*停牌是真正的破坏者。*停牌期间标的没有观察值，复牌又常以跳空开始。观察值的空白可在生成路径时处理；跳空则需在模型中加入跳跃，否则模拟的对冲成本会偏低（第 18.14 节）。

*由此须分清误差出在哪一层。*这些都不是数值方法的缺陷，而是它所忠实求解的模型的缺陷。本章的诊断手段（用已知答案校验、把答案算两遍）只能发现算法不收敛，发现不了算法收敛到错误的答案；后者只能靠对标的过程作出更好的假定来解决。

贴现曲线与估值规范

*贴现曲线。*境内场外衍生品的贴现通常参照 FR007 或 Shibor 曲线，而非国际市场的 OIS/SOFR 体系（第 4 章）。这对数值方法本身没有影响，换掉 r 即可；但跨境比较定价时，须先把贴现口径的差异与模型差异区分开。

*估值受行业规范约束。*中国证券业协会于 2025 年 4 月 25 日发布修订后的《证券公司金融工具估值指引》，明确证券公司是估值的第一责任人，并新增自律管理条款：通过估值调节利润或财务指标的，协会可对公司及责任人采取自律管理措施或纪律处分。国际市场则主要靠审计与独立价格验证约束各家自选的模型。

20.15 这些方法从何而来

Boyle（1977）把蒙特卡洛引入期权定价，但提前行权在此后二十年里一直难以模拟。20 世纪 90 年代出现了若干方法，Broadie 与 Glasserman（1997）是其中之一；使美式蒙特卡洛成为常规方法的，则是 Longstaff 与 Schwartz（2001）把继续持有价值对路径本身作回归的做法，第 9 章的敲口计算系统也因此能够为百慕大产品定价。有限差分路线更早：Brennan 与 Schwartz（1977）用它为美式看跌期权定价；1978 年他们又证明显式格式是扩散过程的一种格点近似，即第 20.12 节所用的等价关系。

在格点方法方面，问题的发现先于解决办法。Boyle 与 Lau（1994）解释了障碍期权在树上为何收敛很差，以及如何通过节点落位加以解决；Broadie、Glasserman 与 Kou（1997）给出了离散

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

监测障碍的连续性修正，第 34 章用模拟对其作了核验。Barone-Adesi 与 Whaley（1987）给出了美式溢价的快速解析近似；如今格点及更新的方法以很小的代价就能达到同样的精度。

小结

闭式解要求收益结构简单、过程简单、没有提前行权；任何一条不满足，就只能用数值方法计算。定价方程与风险中性期望是同一命题的两种表述，因此价格既可以向后求解方程得到，也可以向前模拟期望得到，两个方向的长处与短处正好相反：向后的方法能处理提前行权，却在高维下失效；向前的方法能处理路径依赖与高维，却处理不了提前行权。

二叉树以 $O(1/n)$ 收敛，误差取决于执行价在相邻两个终端节点之间的位置；平值时，这就是 n 的奇偶性。控制变量利用了这一点：用方法在答案已知的参照问题上的误差修正目标，使美式看跌期权的误差缩小几个数量级。它只消除两个问题共有的部分，其余一概不消，所以参照问题应当尽可能贴近目标。

三叉树并不收敛得更快。它换来的是独立选择 Δx 的自由，从而可以把节点放在障碍水平上；显式有限差分格式就是换了一套记号的三叉树。已知现金股息会破坏重合性，按比例股息则无论离散还是连续都不会；补救办法是在扣除股息现值后的价格上建树，再在各节点把现值加回。

蒙特卡洛是无偏的，标准误差按 $1/\sqrt{M}$ 下降，因此多得一位小数要多花一百倍的路径；结构胜过蛮力：算术亚式期权用几何平均作控制变量，消除的方差之多，若用普通路径来换，所需路径数将不切实际。对数正态路径可以精确模拟，没有解析解的过程才退而采用欧拉格式，而欧拉格式可能给出负值。模拟得到的希腊字母，若用扰动法就需要共同随机数；路径导数法要求收益可导，似然比法则不要求，伴随算法微分只需相当于几次定价的计算量，就能一次给出全部敏感度。相关资产通过 Cholesky 因子模拟，相对股东总回报权益说明了这样做的必要：用预期单位数乘以预期股价会严重低估其价值，因为单位恰恰是在股价高的路径上取得的。Longstaff–Schwartz 在实值路径的横截面上对继续持有价值作回归，结果向下有偏，因为非最优的行权规则带来的价值更低；对偶方法给出与之配对的上界，而只在树建不起来时才该用它。

有限差分格式的差别在于对 S 的导数何时求值。显式格式只是条件稳定的；隐式格式与 Crank–Nicolson 是无条件稳定的，而且 Crank–Nicolson 在时间方向上是二阶的，因为其权重把时间差分变成了中心差分，但求解之后再施加的提前行权条件会把这一阶数部分抵消。网格上的 delta、gamma 与 theta 就是已算出的值之差；vega 与 rho 则需要再解一次。贯穿始终的是两个习惯：先算答案已知的问题，每个答案都算两遍。

在中国，场内金融期权都是欧式的，树主要用于美式商品期权与可转债，可转债的下修条款还要求增加状态变量或改用最小二乘蒙特卡洛。雪球的每日敲入使离散监测的修正成为不可忽略的定价输入；波动率年化应采用境内的交易日历；涨跌停板与停牌属模型误差，收敛性检验查不出。

延伸阅读

Glasserman 的《Monte Carlo Methods in Financial Engineering》是标准参考书，它不只讲方差缩减怎么做，还讲清楚了为什么有效。Longstaff 与 Schwartz（2001）是最小二乘蒙特卡洛的原始论文，篇幅不长；其后关于该方法偏差与回归基函数选择的文献很多，动手实现之前值得先读一些。Wilmott、Howison 与 Dewynne 讲偏微分方程路线时保留了完整的数值分析，想看稳定性条件的推导而不只是引用，可以读这本书。Capriotti（2011）是伴随微分计算希腊字母的从业者论述。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

关于树，Broadie 与 Detemple（1996）在最后一步代入布莱克–斯科尔斯–默顿价值以平滑终端收益，Boyle 与 Lau（1994）说明了节点落位与障碍如何相互作用；两者合起来解释了第 34 章再次遇到的一类收敛病态。Broadie、Glasserman 与 Kou（1997）是例 20.14 连续性修正的出处，境内从事雪球定价的人应当首先读这篇论文。关于低差异序列，实际表现与理论误差界相去甚远，任何实现都应在实际使用的维数上用已知答案加以检验。境内方面，刘大巍、陈启宏与张翀（2011）用最小二乘蒙特卡洛把下修条款纳入境内可转债定价，是第 20.14 节可转债方法的一个实证例子；中国证券业协会的《证券公司金融工具估值指引》（2025 年修订）是证券公司估值工作的行业规范。

练习题

20.1 某二叉树在 100 步给出 3.5724、在 200 步给出 3.5777。用 Richardson 外推估计精确值，说明在信任外推值之前必须检查什么，并解释当 $S_0 = K$ 时误差为什么随 n 的奇偶交替变号。

20.2 某棵树在同一步数上给出美式看跌期权 3.6914、欧式看跌期权 3.5724，布莱克–斯科尔斯–默顿公式给出欧式 3.5829。计算控制变量修正后的美式取值，并解释该修正为什么在奇数步数上效果显著，在偶数步数上却收效甚微。

20.3 说出三叉树相对于二叉树换来的两样好处与换不来的一样，并指出哪一种有限差分格式就是换了记号的三叉树。

20.4 解释已知现金股息为什么破坏二叉树的重合性，并描述标准的补救办法。

20.5 某蒙特卡洛估计在 10,000 条路径上标准误差为 0.04。要把标准误差降到 0.005 需要多少条路径？

20.6 解释精确的对数正态模拟步为什么优于欧拉步，给出两条理由。

20.7 某控制变量与目标的相关系数为 0.95，方差缩减多少倍？与几何亚式控制变量的 0.99914 相比，说明为什么改善的幅度远大于相关系数的差距。

20.8 解释若两次模拟使用独立随机数，扰动现货再重估为什么会给出很差的 delta。

20.9 说出 Longstaff–Schwartz 偏差的方向并解释原因，再说明该方法在什么情况下仍是正确选择。

20.10 解释显式有限差分格式为什么会在细化空间网格时变得不稳定，并说明时间网格必须如何响应。

20.11 解释为什么相对股东总回报权益不能按“预期单位数乘以预期股价”估值，并说出误差的方向与大致幅度。

20.12 某每日观察的敲入线名义为初始价的 80%，$\sigma = 25\%$，一年 244 个交易日。用连续性修正计算等效的连续敲入线。

20.13 解释按 244 个交易日与按 252 个交易日年化同一串日收益率得到的波动率相差多少，并说明这在跨境比较中为什么重要。

进阶习题

20.14 Richardson 外推可能给出比它所依据的两个取值都差的答案。推导外推能改善估计所需的误差序列条件，说明第 20.3 节的偏移量如何判定两个步数是否满足该条件，并提出一项可在定价系统中自动运行、在报出数字前检出违反情形的诊断。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

20.15 例 20.1 论证控制变量只消除两个问题共有的误差。试将其形式化：把树对美式与欧式期权的误差各写成共有分量加特有分量，说明式 (20.1) 对各分量的作用，并据此预测期权变为深度实值或深度虚值时，修正效果会如何变化。

20.16 例 20.6 的亚式控制变量通过 0.99914 的相关系数取得 583 倍的方差缩减。解释几何平均与算术平均为什么如此高度相关，判断若观察点从 12 个增至 250 个，相关系数以及方差缩减会如何变化，并讨论几何情形的闭式解是否仍然可用。

20.17 例 20.7 发现“预期单位数乘以预期股价”低估权益价值 30%，即正确值比它高 44%。把正确取值分解为朴素乘积加一个协方差项，解释该项的经济含义，并说明这对一家既授予相对股东总回报权益、又用预期支付法报告其价值的公司意味着什么。

20.18 第 20.11 节指出 Longstaff–Schwartz 向下有偏，且增加路径数不会消除该偏差。解释为什么这个偏差不是小样本效应，描述如何构造一个向上有偏的估计以夹住真值，并讨论在只有下界估计可得时风险经理应当报告什么。

20.19 例 20.11 显示显式格式返回一个超过 10^{40} 的数。推导该格式的稳定性条件，证明它等价于要求式 (20.2) 的三个三叉权重非负，并解释为何这一等价性意味着，该不稳定性说的是概率问题，而非算术问题。

20.20 例 20.14 得出，名义为 75% 的每日观察敲入线等效于 74.44% 的连续敲入线，定价相差 4.8%。先说明为什么对数位移（相对位移）的幅度正比于 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 而与障碍水平本身无关；再讨论若某发行方在雪球定价中忽略这项修正，其报价相对正确定价偏高还是偏低，以及这在竞标中会产生什么后果；最后说明同一产品既有每日敲入又有每月敲出时，两项修正的方向为何相反。

20.21 第 20.14 节论证涨跌停板与停牌破坏的是模型而不是数值方法，并指出本章的诊断手段抓不出这类错误。设计一套能够检出“算法正确但模型错误”的检验：说明你会用什么数据、比较什么量、以及在境内数据条件下这套检验的主要困难在哪里。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！